

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Hidrologia Estatística e Modelo de Coeficiente de Exportação

Análise Frequentista

Emílio Graciliano Ferreira Mercuri

Departamento de Engenharia Ambiental

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Statistics is a science of description, not causality.

Outline

Agenda de atividades

- Análise descritiva dos dados: Distribuições Simétricas e Assimétricas
- Assimetria e Curtose: Estatística básica usando o Python
- Análise Frequentista
 - Período de Retorno
- Export Coefficient Model

Análise descritiva dos dados

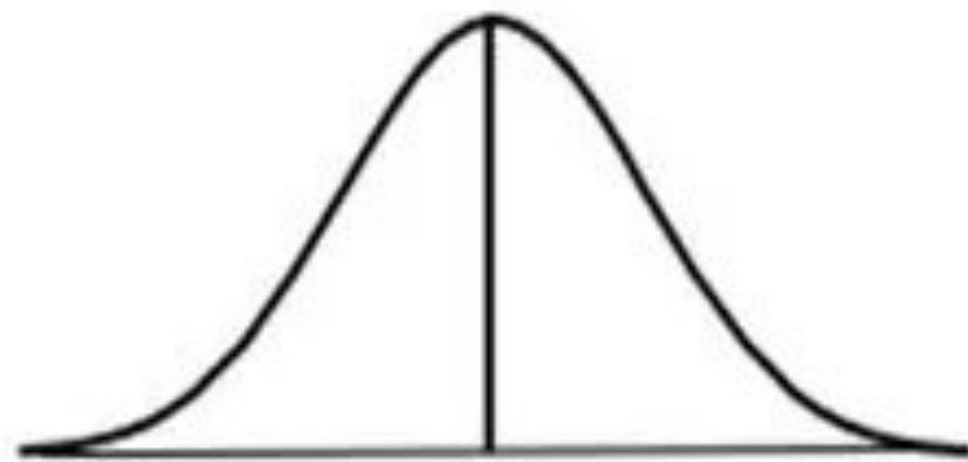
Ao fazer uma **análise descritiva dos dados**, os temas de **medidas de posição** e **de dispersão** tendem a ser os primeiros a serem lembrados, **mas você já ouviu falar sobre medidas de forma?**

As **medidas de forma**, como o próprio nome diz, são indicadores que buscam resumir a forma da distribuição de probabilidades da variável. Nessa aula será abordada a teoria e aplicação prática na linguagem de programação Python de duas dessas medidas, sendo elas: **Assimetria** e **Curtose**. ■

Distribuições Simétricas e Assimétricas

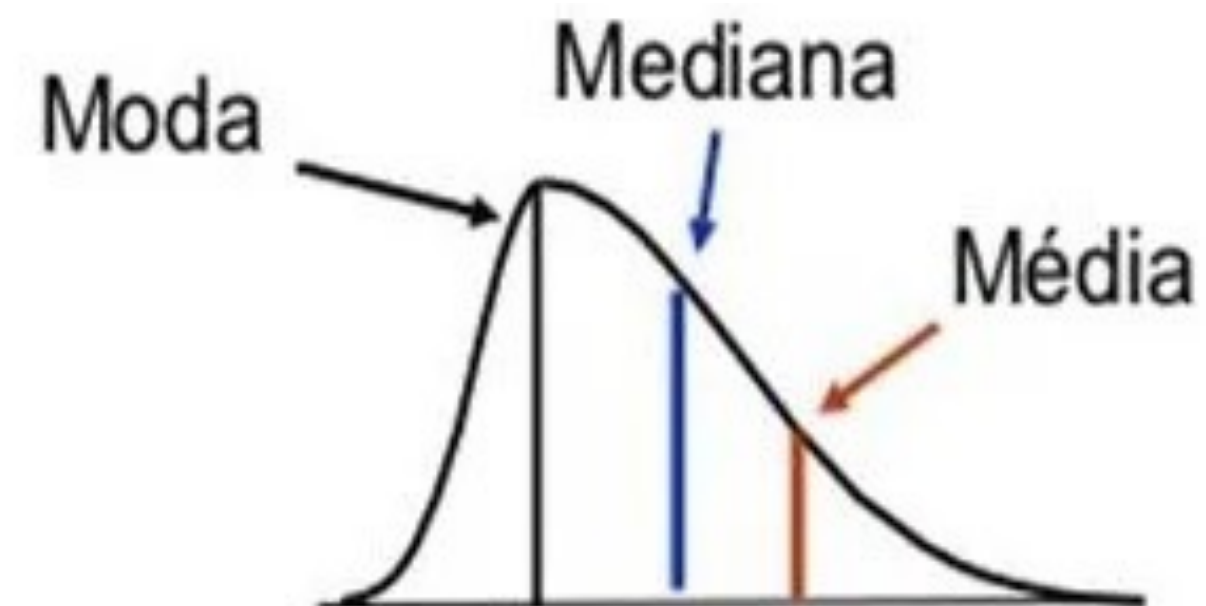
Distribuição Simétrica

Média = Mediana = Moda



Assimetria à direita ou positiva

Média $\neq$ Mediana $\neq$ Moda



Atividade no Google Colab:

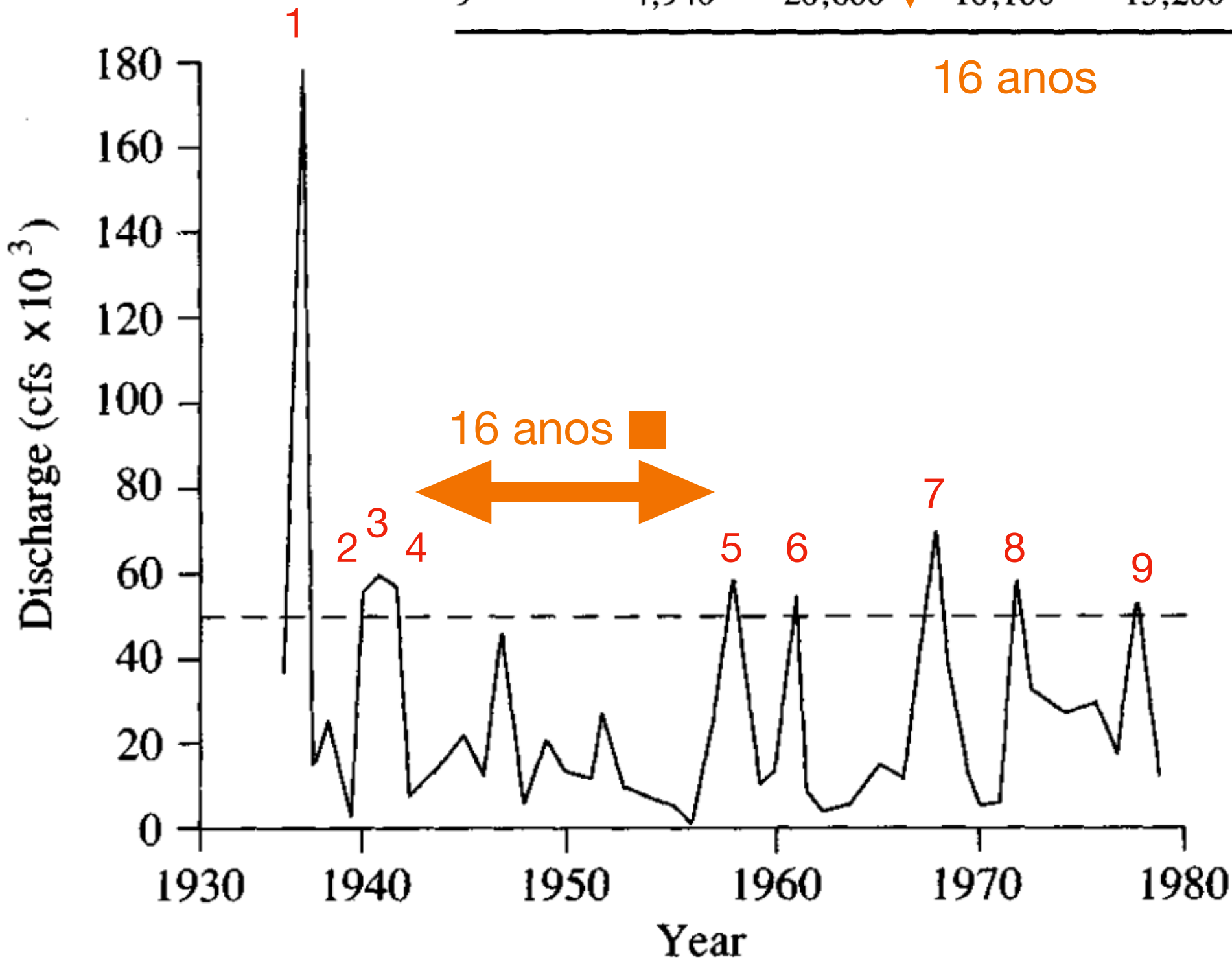
<https://colab.research.google.com/drive/1NqEX9K5FIP-NnxRKrkBCUaqj9qMwXlw3?usp=sharing> ■

Análise Frequentista

- Suponha que um **evento extremo** seja definido como tendo ocorrido se:
uma **variável aleatória** X for **maior ou igual** a algum nível x_T .
- O **intervalo de recorrência** τ é o tempo entre as ocorrências de $X \geq x_T$
- A Figura mostra os dados de **vazão máxima anual** no rio Guadalupe, Texas, EUA (1935-1978).
- Se $x_T = 50.000$ cfs (linha tracejada)
- Pelo gráfico podemos ver que x_T **foi excedida 9 vezes** durante o período de medição.
- Com **intervalos de recorrência** variando de **1 a 16 anos**.

TABLE 12.1.1
Annual maximum discharges of the Guadalupe River near Victoria, Texas, 1935–1978, in cfs

Year	1930	1940	1950	1960	1970
0		55,900	13,300	23,700	9,190
1		58,000	12,300	55,800	9,740
2		56,000	28,400	10,800	58,500
3		7,710	11,600	4,100	33,100
4		12,300	8,560	5,720	25,200
5	38,500	22,000	4,950	15,000	30,200
6	179,000	17,900	1,730	9,790	14,100
7	17,200	46,000	25,300	70,000	54,500
8	25,400	6,970	58,300	44,300	12,700
9	4,940	20,600	10,100	15,200	



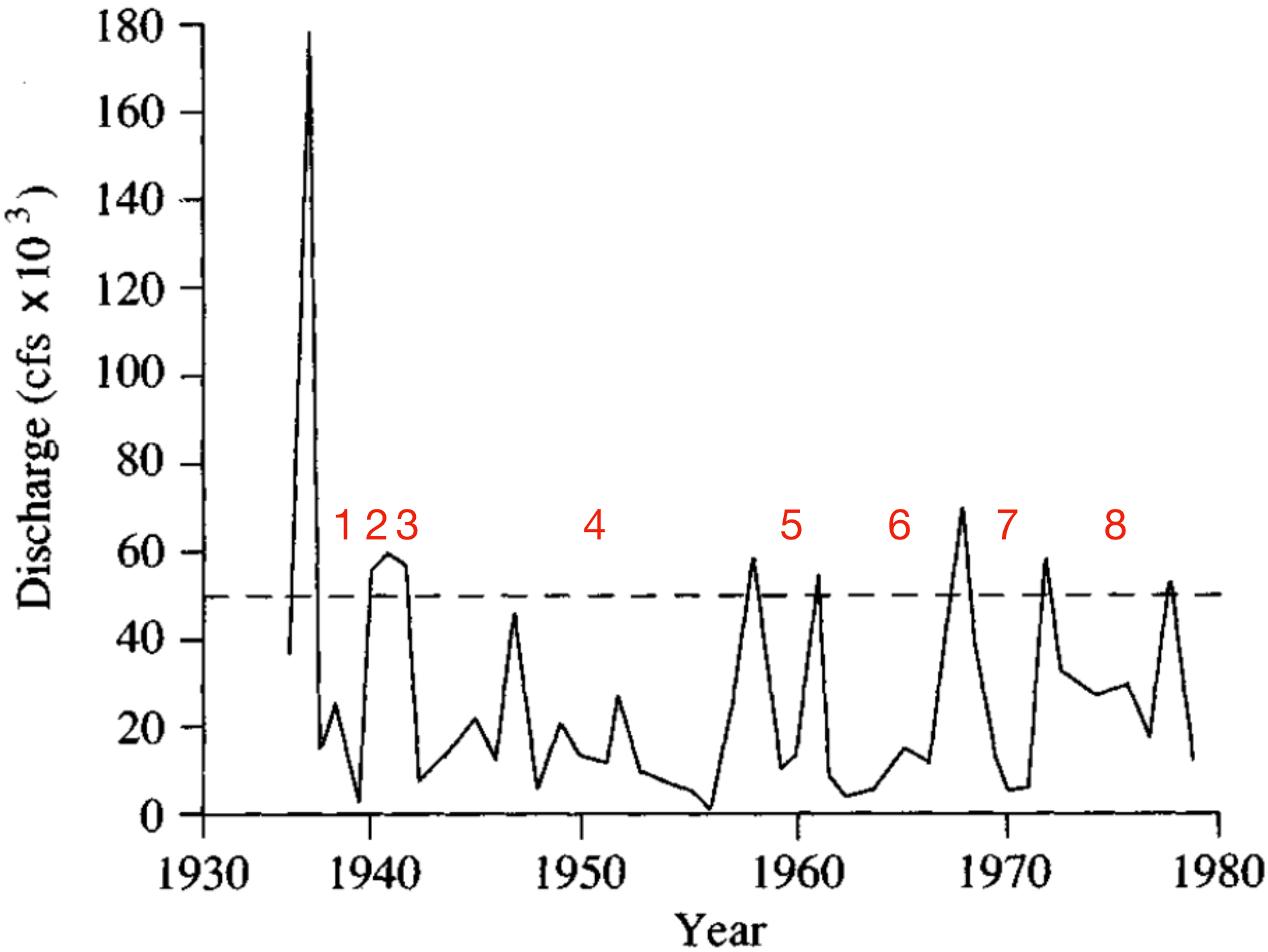
(a) Time series of annual maximum discharges

Período de Retorno

- O **Período de Retorno** T de um evento $X \geq x_T$ é o valor esperado (esperança) de τ (intervalo de recorrência), $E(\tau)$.
- Ou seja, o Período de Retorno é a média dos intervalos de recorrência.
- Para o rio Guadalupe há **8 intervalos de recorrência** para o período total de 41 anos (1935-1978).
- Portanto, o **Período de Retorno de uma vazão anual máxima igual ou superior a 50000 pés³/s é aproximadamente ($T \approx \bar{\tau}$):**
 - $\bar{\tau} = \frac{41}{8} = 5,1$ anos
- Portanto, o período de retorno é igual ao total de anos dividido pelo número de intervalos de recorrência de eventos que um certo valor foi igualado ou excedido. ■

TABLE 12.1.1
Annual maximum discharges of the Guadalupe River near Victoria, Texas, 1935–1978, in cfs

Year	1930	1940	1950	1960	1970
0		55,900	13,300	23,700	9,190
1		58,000	12,300	55,800	9,740
2		56,000	28,400	10,800	58,500
3		7,710	11,600	4,100	33,100
4		12,300	8,560	5,720	25,200
5	38,500	22,000	4,950	15,000	30,200
6	179,000	17,900	1,730	9,790	14,100
7	17,200	46,000	25,300	70,000	54,500
8	25,400	6,970	58,300	44,300	12,700
9	4,940	20,600	10,100	15,200	



(a) Time series of annual maximum discharges

Período de Retorno

- A **probabilidade** $p = P(X \geq x_T)$ de ocorrência do evento $X \geq x_T$ em qualquer observação pode ser relacionada ao **período de retorno**:

Para cada observação, há dois resultados possíveis:

- "sucesso" $X \geq x_T$ (probabilidade p) ou
 - "falha" $X < x_T$ (probabilidade $1 - p$)
- Como as observações são independentes, a probabilidade de um intervalo de recorrência de duração τ é o produto das probabilidades de $\tau - 1$ falhas seguida por um sucesso, ou seja, $(1 - p)^{\tau-1}p$ e o valor esperado para τ é dado por:

$$\begin{aligned} E(\tau) &= \sum_{\tau=1}^{\infty} \tau(1 - p)^{\tau-1}p \\ &= p + 2(1 - p)p + 3(1 - p)^2p + 4(1 - p)^3p + \dots \\ &= p [1 + 2(1 - p) + 3(1 - p)^2 + 4(1 - p)^3 + \dots] \end{aligned} \quad (1)$$

- A expressão dentro dos parênteses tem a forma de uma expansão da série de potências:
- $(1 + x)^n = 1 + nx + [n(n - 1)/2]x^2 + [n(n - 1)(n - 2)/6]x^3 + \dots$
- Sendo $x = -(1 - p)$ e $n = -2$
- Portanto, a Eq. (1) fica:

$$E(\tau) = \frac{p}{[1 - (1 - p)]^2} = \frac{1}{p}$$

Ou seja, $T = 1/p$ ■

Período de Retorno

- Portanto $T = 1/p$, ou seja, a probabilidade de ocorrência de um evento em qualquer observação é o inverso do período de retorno
- $P(X \geq x_T) = \frac{1}{T}$
- Por exemplo, a probabilidade de que a vazão máxima do rio Guadalupe se igual ou exceda 50000 pés³/s é $p = 1/\bar{\tau} = 1/5,1 = 0,195$. ■

Período de Retorno

- Qual é a probabilidade de que um evento com período de retorno de T anos ocorra **pelo menos uma vez** em N anos?
- Para calcular isso, considere primeiro a situação em que **nenhum evento com recorrência de T anos ocorra em N anos**. Isso exigiria uma sequência de N "falhas" sucessivas, de modo que

$$P \left(X < x_T \text{ cada ano para } N \text{ anos} \right) = (1 - p)^N$$

- O complementar dessa situação é o caso que queremos, ou seja,

$$P \left(X \geq x_T \text{ pelo menos uma vez em } N \text{ anos} \right) = 1 - (1 - p)^N$$

- Como $p = 1/T$,

$$P \left(X \geq x_T \text{ pelo menos uma vez em } N \text{ anos} \right) = 1 - \left(1 - \frac{1}{T} \right)^N \blacksquare$$

Exemplo: Período de Retorno

Estime a probabilidade de que a vazão máxima anual Q no Rio Guadalupe exceda 50.000 cfs pelo menos uma vez durante os próximos três anos?

Solução:

Da discussão anterior temos que $P(Q \geq 50,000 \text{ cfs em qualquer ano}) \approx 0,195$

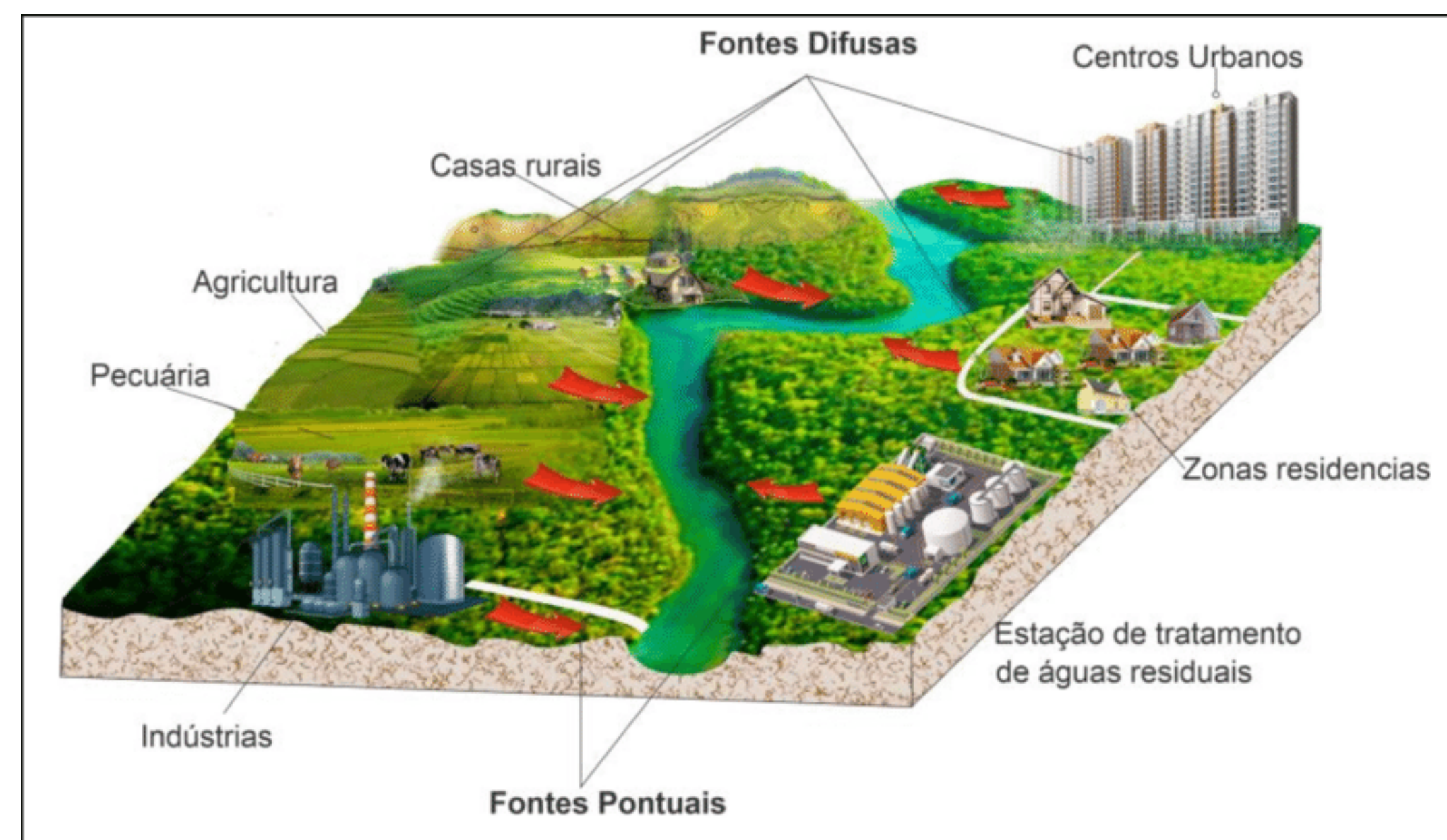
- Portanto

$$P(X \geq x_T \text{ pelo menos uma vez em 3 anos}) = 1 - (1 - 0,195)^3 = 0,48 \blacksquare$$

Export Coefficient Model (ECM)

Modelo do Coeficiente de Exportação

Estimando cargas difusas de poluentes em bacias hidrográficas



Objetivos

Modelo do Coeficiente de Exportação

- Compreender o que é o Export Coefficient Model (ECM)
- Aplicar o modelo para estimar cargas de nutrientes
- Avaliar vantagens e limitações
- Resolver um exemplo prático



O que é o ECM?

- Modelo empírico simples
 - Estima a exportação de poluentes com base no uso do solo
 - Especialmente útil para cargas difusas (ex: fósforo, nitrogênio)
- 💡 Usado para prever o impacto de diferentes usos do solo na qualidade da água

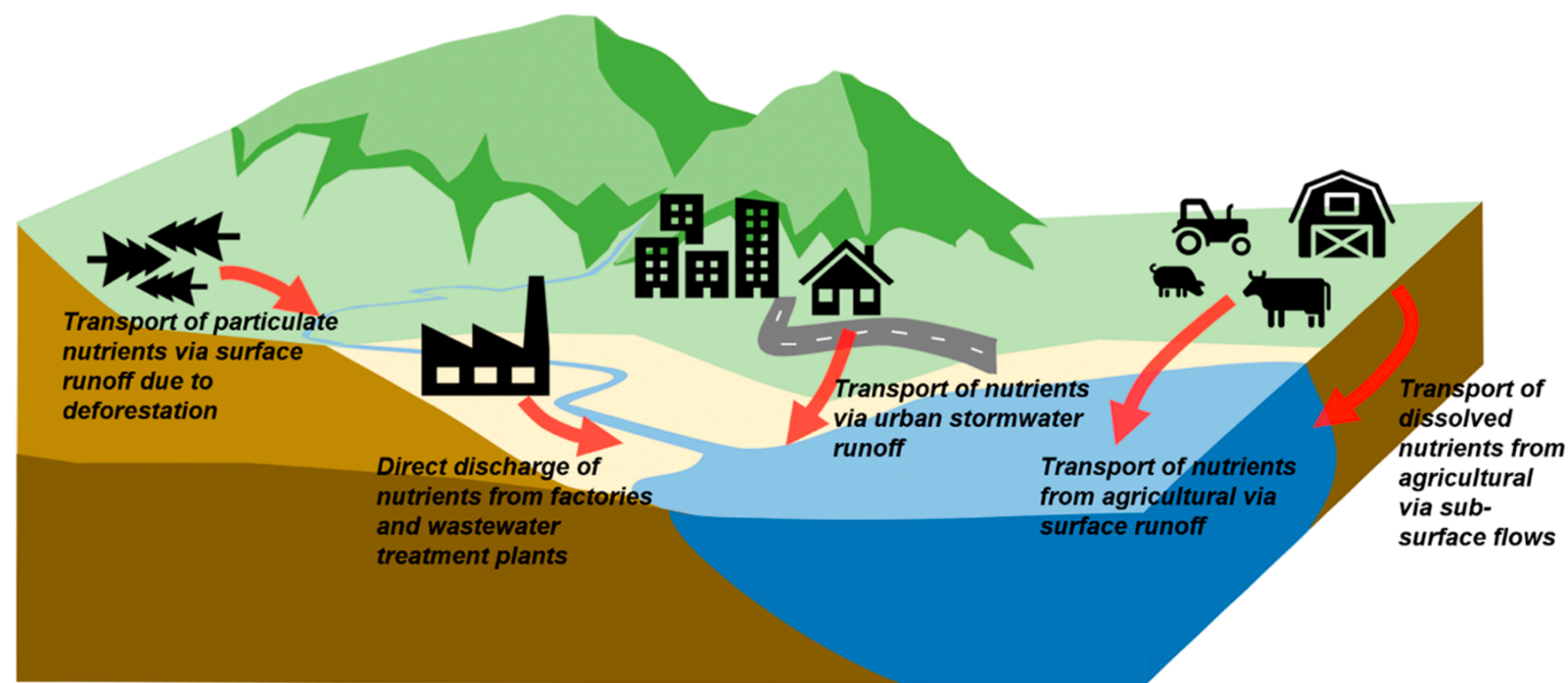


Figure 1. Key sources and transport pathways of nutrients in watersheds.

A Fórmula do ECM

Modelo do Coeficiente de Exportação

Reckhow et al. (1980)

$$L = \sum_{i=1}^n (A_i E_i)$$

Onde:

- L : carga total de nutrientes (kg/ano)
- A_i : área da classe de uso do solo (ha) ocupada pela classe de uso do solo i
- E_i : coeficiente de exportação (kg/ha/ano) para a classe de uso do solo i
- n : número de classes de uso do solo

Etapas de Aplicação

1. Delimitar a bacia hidrográfica
2. Mapear os usos do solo
3. Obter os coeficientes de exportação
4. Calcular $L = A_i \cdot E_i$
5. Somar todas as contribuições

Exemplo: Estime a carga total de fósforo (kg/ano) para uma bacia

Áreas e Coeficiente de Exportação para Fósforo em uma bacia hidrográfica

Uso do Solo	Área (ha)	E_i (kg/ha/ano)
Agricultura	800	2.0
Floresta	1200	0.1
Área Urbana	100	1.5

Tabela de Exemplo

Cálculo da Carga

Coeficiente de Exportação

$$L = (800 \times 2.0) + (1.200 \times 0.1) + (100 \times 1.5)$$

$$L = 1.600 + 120 + 150 = 1.870 \text{ kg/ano}$$

 Carga total estimada de fósforo: 1.870 kg/ano

Valores de E_i

Coeficiente de Exportação

Table 1. Selected Literature Nitrogen Export Coefficients (Units = kg/ha/year).

		Literature Source Study Area							
Land Use	Land Treatment or Subcategory	Rast and Lee (1983)	SCCWRP et al. (2000)	Harmel et al. (2006)	Robinson (2006)	USDA MANAGE Database	Stein and Kyonga-Yoon (2007)	Tate et al. (1999)	USEPA Nutrient TMDL Guidance (from Table 5-3, 2001)
		"Western" Regional U.S. value	Coastal Southern California	Median National Values	Santa Barbara County Calif. (mean of dry and wet years)	Median National Values	Coastal Southern Calif. (Median Value for Four Watersheds)	Yuba County, Calif.-mean Value	Median Values
Agriculture -Cropland	Various Rotations	2.0 for all "ag"	4.4 for all "ag"	3.68	-	-	-	-	-
	Fallow Cultivated			3.0	-				
	Oats-wheat			6.61	-				
	Avocado			-	5.18				
Urban	Commercial-High Density	2.5 for all "urban"	4.7	-	12.93	-	-	-	5.8
	Residential		3.1		3.19	-			4
Pasture	Dryland alfalfa, barley, oats, etc.; No grazing to rotational grazing	-	-	0.97	-	0.8		-	4.2
	Pasture (grazed)					2.4			
Range/ Grassland	Native grass; No grazing to light grazing to moderate grazing	-	-	0.97	-	1.3	-	1.6	4.2
Forest/ Shrubland	Forest, Undeveloped Shrub Land	1	-	-	0.68		2.3	-	2
	"Open", undeveloped		0.9						
Wetland ^A		0	-	-	-	-	-	-	-

^A Wetlands or marshes can act as sinks or sources of nutrients, depending upon the specific season of the year. It has been found, however, that the quantities of phosphorus that enter and leave wetlands over an annual cycle are essentially equal (as reported in Rast and Lee, 1983). On this basis, the net contribution of nutrients from wetlands is zero over the annual cycle

Vantagens do ECM

Modelo do Coeficiente de Exportação

- ✓ Simples e rápido
- ✓ Poucos dados necessários
- ✓ Ideal para triagem e planejamento inicial
- ✓ Boa visualização do impacto por uso do solo

Limitações do ECM

Modelo do Coeficiente de Exportação

- ⚠ Não considera dinâmica hidrológica
- ⚠ Coeficientes são médias fixas
- ⚠ Não simula eventos extremos
- ⚠ Requer calibração para ser mais preciso

Aplicações Combinadas

Modelo do Coeficiente de Exportação

- Com SIG para delimitação automática de áreas
- Com modelos hidrológicos (ex: SWAT)
- Com dados de monitoramento para validação

Aplicações Combinadas

Modelo do Coeficiente de Exportação

- Com SIG para delimitação automática de áreas
- Com modelos hidrológicos (ex: SWAT)
- Com dados de monitoramento para validação

Exercício para casa

Modelo do Coeficiente de Exportação

Calcule a carga de nitrogênio:

Uso do Solo	Área (ha)	E_i (kg/ha/ano)
Pastagem	600	3.5
Floresta	900	0.2
Urbano	200	4.0

 Qual a carga total de nitrogênio exportada?

Melhoramentos no ECM

Modelo do Coeficiente de Exportação

 O ECM é útil para:

- Diagnóstico ambiental rápido
- Planejamento de uso do solo
- Suporte à tomada de decisão
- Há melhoramentos nesse modelo clássico

Limitações do Modelo Clássico

- Assume exportação uniforme para cada uso do solo.
 - Não diferencia caminhos de transporte (superficial vs. subsuperficial).
 - Pode subestimar ou superestimar a carga real transportada ao corpo hídrico.
-
- Reckhow, K.H., Beaulac, M.N., & Simpson, J.T. (1980). Modeling phosphorus loading and lake response under uncertainty: a manual and compilation of export coefficients. U.S. EPA Report 440/5-80-011.

Modelo Estendido: Superficial e Subsuperficial

Fórmula geral:

$$E_{\text{total}} = \Sigma[A_i \times (C_i^{\text{sup}} \times f_i^{\text{sup}} + C_i^{\text{sub}} \times f_i^{\text{sub}})]$$

Onde:

- A_i = área da classe de uso i
- $C_i^{\text{sup}}, C_i^{\text{sub}}$ = coeficientes de exportação (superficial/subsuperficial)
- f_i^{sup} = fração de escoamento superficial
- $f_i^{\text{sub}} = 1 - f_i^{\text{sup}}$

Estimativa dos Parâmetros

Modelo do Coeficiente de Exportação

- Coeficientes C_i :
 - Derivados de literatura ou calibração com dados locais.
 - Diferenciam partículas (superficial) e solúveis (subsuperficial).
- Frações f_i :
 - Estimadas com modelos hidrológicos ou análise de solo e declividade.

Referências

- Lintern, A., McPhillips, L., Winfrey, B., Duncan, J., & Grady, C. (2020). Best management practices for diffuse nutrient pollution: Wicked problems across urban and agricultural watersheds. *Environmental Science & Technology*, 54(15), 9159-9174.
- Novotny, V. (1999). *Diffuse Pollution from Agriculture*
- Reckhow, K.H., Beaulac, M.N., & Simpson, J.T. (1980). Modeling phosphorus loading and lake response under uncertainty: a manual and compilation of export coefficients. U.S. EPA Report 440/5-80-011.
- Tchobanoglous, G., Burton, F.L. (1991). *Wastewater Engineering*
- Lin, J.-G. et al. (2009). *Environmental Geology*, 58, 1467–1476.
- Borah, D.K. & Bera, M. (2003). *Transactions of the ASAE*, 46(6), 1553–1566.